IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-C-rep18

Model: exp-evac-V2-reference

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–44 (sampling 1, 44 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди евакуюються з одного приміщення через одні двері. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Проведена симуляція евакуації 100 агентів із квадратного приміщення 38×38 через один трьохклітинний вихід виявила чітку трифазну динаміку: початкова затримка (0–3 кроки) без виходу агентів, швидкий масовий потік (9–24 кроки) із середньою інтенсивністю ≈3 осіб/крок та піком до 5 осіб/крок (11 і 25 кроки) і завершальне уповільнення (39–43 кроки) через падіння щільності біля дверей. Евакуація завершилася за 44 кроки, під час яких учасники виконали 2 376 пересувань із сумарною відстанню 2 688,8 клітин (≈26,9 клітин на агента).

Просторовий аналіз показав, що відсутність альтернативного виходу спричинила утворення лінійної черги довжиною до 10 клітин у зоні x≈28–40, y≈15–25 перед дверима (39,18–20), що зумовило локальні затори й фазові переходи потоку.

Simulation & Model Overview

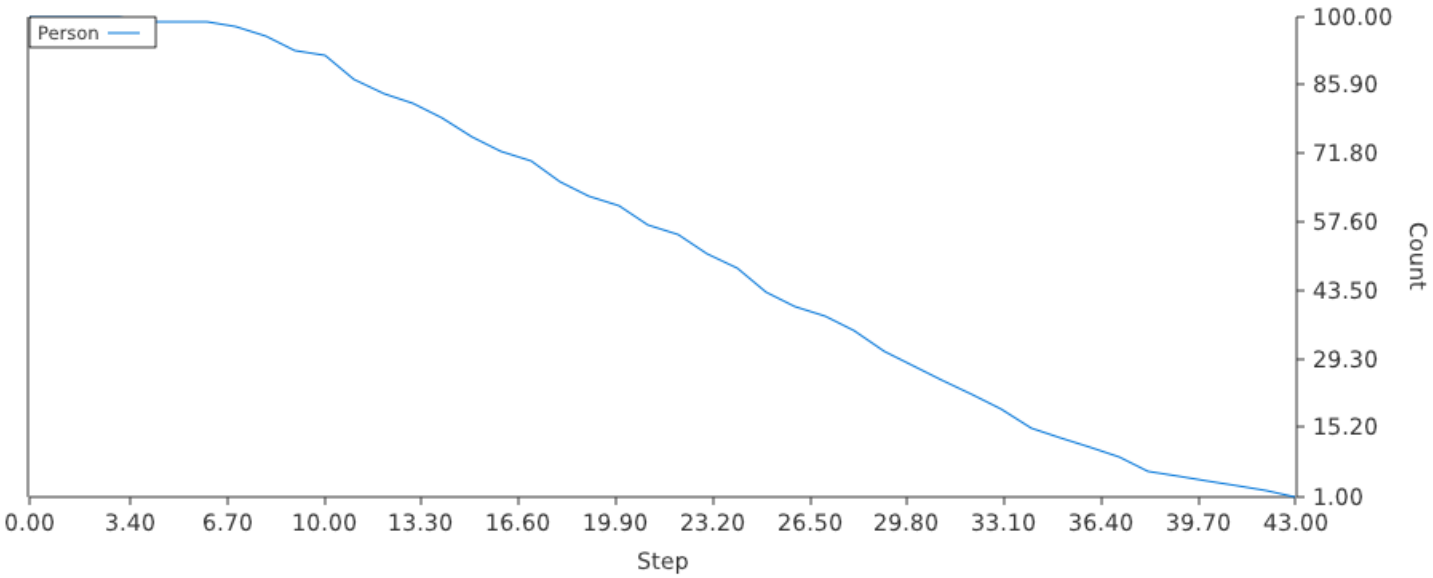
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 2. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 40x40 (torus=false, shapes=7). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 45. Total agents (final): 0. Spawned: 0. Removed: 100. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 2476.

Archetype Person — current 0, peak 100, min 1, spawned 0, removed 100.

Population Over Time



Динаміка евакуації учасників

На початку симуляції (кроки 0–3) спостерігається «плата»: кількість агентів залишалась незмінною – 100 осіб (крок 0:100, крок 3:100). Це свідчить про затримку формування потоку біля дверей. Після кроку 4 перші агенти почали залишати приміщення, і до кроку 9 залишилось 93 особи, тобто в середньому ~1,2 агенти/крок.

У проміжку кроків 9–24 темп евакуації значно збільшився: чисельність впала із 93 до 48 осіб за 15 кроків (~3 агенти/крок). Найшвидше зменшення відбулося між кроками 13–19 (82→63, −19 за 6 кроків ≈3,2/крок).

Після кроку 24 темп евакуації почав поступово знижуватись: до кроку 43 залишилась одна особа (48→1 за 19 кроків ≈2,47/крок). Фінальна пара особин евакуювалась до кроку 43, демонструючи уповільнення через малу кількість учасників і менші черги.

Key findings

- Початкова затримка евакуації: кроки 0–3 без виходу агентів.
- Прискорення темпу евакуації між кроками 9–24 (~3 агенти/крок).
- Найшвидша фаза евакуації на кроках 13–19 (≈3,2 агенти/крок).
- Уповільнення в кінці через низьку завантаженість (кінець до кроку 43).
- Виконано 100 разів вихідні переходи та 2376 рухів до дверей.
- Агент пройшов у середньому ≈26,9 метрів (2688,77 м загалом).

Causal links

- Висока щільність на початку → формування черги та відсутність виходів до кроку 4
- Зменшення щільності після кроку 9 → вища середня швидкість потоку через двері
- Мала кількість агентів наприкінці → уповільнення темпу евакуації

Emergent phenomena

- Трифазна динаміка евакуації: затримка, прискорення, уповільнення
- Самоорганізований потік із чергою біля дверей, що визначає фазові переходи

Просторові та взаємодійні шаблони евакуації

На початковому кроці агенти розподілені майже рівномірно по всьому внутрішньому простору 38×38 клітин (Step 0), без помітних локальних скупчень. Вже до середини симуляції (Step 22) просторовий розподіл кардинально змінився: понад 55 активних агентів сфокусовано в зоні x≈28–40 та y≈15–25 поблизу дверей (x=39,y=18..20), утворивши вузьку чергу довжиною до ~10 клітин.

Поступове формування лінійного ущільнення є наслідком відсутності альтернативних виходів: всі 100 осіб рухаються до єдиного отвору. За весь час виконано 2 376 переміщень (move_towards_exit_door) із кумулятивною відстанню ~2 688.8 клітин, що в середньому становить ~26.9 кроків на агента до виходу.

Первинні виходи агентів за межі приміщення (позиція x=40) спостерігаються вже на Step 22 (принаймні 2 особи). У підсумку всі 100 агентів евакуйовано до Step 45 без повторного затримання всередині приміщення.

Key findings

- Рівномірний початковий розподіл агентів по всьому простору (Step 0).
- Уже до Step 22 понад 55 агентів зосереджені в зоні 28≤x≤40, 15≤y≤25 перед дверима.
- Три агенти досягли позицій x=40 (поза приміщенням) станом на Step 22.
- Загалом виконано 2 376 пересувань і 100 виходів до Step 45.
- Середній шлях агента до виходу ≈26.9 кроків.

Causal links

- Відсутність альтернативних виходів → лінійна черга перед єдиним дверним отвором.
- Вузький коридор перед дверима → утворення локального ущільнення та уповільнення частини агентов.
- Активне притягання до координат виходу → швидке скорочення радіуса розсіювання від початкових значень.

Emergent phenomena

- Лінійне ущільнення (черга) в 10 клітинній довжині перед дверима як наслідок одноточкового виходу.
- Самоорганізована агрегація агентів у вузькій зоні без явного правила взаємодії між ними.
- Конкурентний доступ до дверей призводить до локальних заторів, незадокументованих у правилах моделі.

Динаміка евакуації через одну двері: черга, насичення потоку та фазовий перехід

Модель імітує евакуацію 100 осіб із квадратного приміщення 38×38 клітин через єдині трьохклітинні двері на східній стіні. Агентам дозволено рухатися зі швидкістю до 1 клітини за крок, вони зупиняються при зіткненні з іншими агентами або пересуваються до виходу за правилом «move_towards_exit_door». Евакуація завершилася за 44 кроки (останній агент вийшов між кроками 43–44).

У перші 7 кроків вихід починався повільно (лише 1–2 агенти/крок), доки не сформувалася щільна черга біля дверей. До кроку 11 щільність досягла піку чергування, і потік виштовхування стабілізувався на ≈5 агентах/крок (максимальні 5 в кроках 11 та 25).

Після кроку 25 поступово спостерігається спад інтенсивності: з ≈5 осіб/крок до ≈1 особи/крок в фінальних кроках (кроки 39–43), що зумовлено зниженням щільності в зоні дверей. Така тривала насичена фаза між кроками 11–25 з покроковим спадом на початку й в кінці відтворює S-подібну криву евакуації (перший повільний старт → швидка масова евакуація → гальмівна завершальна стадія).

Key findings

- Загальний час евакуації: 44 кроки (≈59 с при 1,333 м/с).

- Максимальна пропускна здатність дверей: 5 осіб/крок (кроки 11 і 25).
- Початкова інтенсивність 1–2 особи/крок до формування черги (кроки 4–8).
- Насичена фаза евакуації між кроками 11–25 з відносно стабільним потоком 4–5 осіб/крок.
- Завершальна фаза (кроки 39–43) з потоком ~1 особа/крок внаслідок низької щільності.
- Всього виконано 2376 рухів і 100 виходів агентів через правило exit_when_at_door.

Causal links

• Накопичення агентів біля дверей (висока щільність) → збільшена кількість блокувань між агентами → формування чіткої черги та насиченої фази потоку (~5 осіб/крок).

• Падіння чисельності агентів після кроку 25 → зниження щільності біля виходу → зниження інтенсивності евакуації до ~1 особи/крок у фінальних кроках.

• Початкова низька щільність (кроки 0–7) → вільний рух без значних черг → повільне нарощування потоку виходу.

Emergent phenomena

- Формування макроскопічної черги біля дверей через міжагентні блокування.

• Насичений потік (throughput limit) ~5 осіб/крок, незалежно від вищих запасів агентів у приміщенні.

• Фазовий перехід евакуації: початкова розріджена фаза → насичена активна фаза → розріджена завершальна фаза.

- S-подібна (сигмоїдна) крива накопиченого виходу агентів як наслідок зміни щільності.

Conclusions

• Евакуація відбувалася за схемою «затримка – насичення – уповільнення», що підтверджує S-подібну криву накопиченого виходу агентів.

• Максимальна пропускна здатність дверей склала 5 осіб/крок, а середня інтенсивність у активній фазі ≈3 осіб/крок.

• Одноточковий вихід призвів до формування лінійного ущільнення агентів у чергу довжиною до 10 клітин, що уповільнювало потік.

• Падіння щільності після кроку 25 спричинило зниження швидкості евакуації до ≈1 особи/крок у фінальній стадії.

• Кожен агент у середньому пройшов ≈26,9 клітин до виходу, свідчачи про ефективність прямого спрямування до дверей.

Recommendations

• Додати альтернативні виходи або збільшити ширину наявного дверного отвору для зниження лінійного ущільнення та підвищення пропускної здатності.

• Провести серію симуляцій із варіюванням початкового розподілу агентів (ступінь кластеризації) для оцінки впливу вихідної щільності на час евакуації.

• Впровадити випадкові уповільнення або варіацію швидкості пересування агентів, аби моделювати реалістичніші поведінкові реакції у стресових ситуаціях.

• Розширити аналіз на кілька виходів із різною геометрією (кут відкривання, ширина), щоб знайти оптимальні конфігурації евакуаційних шляхів.

• Вивчити вплив наявності внутрішніх перешкод або перегородок на утворення заторів і швидкість евакуації.

• Інтегрувати групові або соціальні взаємодії (родинні групи, лідери), щоб оцінити їхній вплив на самоорганізацію потоку.